

Format Proposal Tugas Akhir (Proyek)

Sistem Informasi Bisnis

1. Latar Belakang (Kontekstual Bisnis)

Fokus: masalah bisnis dan manajemen informasi, bukan masalah teknis semata.

Berisi:

1. Profile Perusahaan klien
2. Masalah bisnis dan informasi yang terjadi
3. Related work / previous study (minimal 2 referensi studi kasus sejenis) yang menjelaskan case nya apa, solusinya apa dan hasil nya bagaimana.
4. Solusi yang diajukan
5. Dapat ditambahkan juga seperti seperti misalnya:
 - Struktur organisasi
 - Deskripsi detail posisi/jabatan
 - Sejarah, visi, misi dan lain-lain
 - Dokumen organisasi seperti misalnya SOP, Form manual, Laporan internal, contoh file excel
 - Hasil wawancara atau survey awal

2. Rumusan Masalah

Ringkasan masalah (mengacu pada latar belakang) dan perlu dipikirkan cara menjawabnya secara realistis saat pengerjaan tugas akhir.

3. Tujuan Proyek

Solusi yang ditawarkan (mengacu pada latar belakang), dituliskan dalam 1 paragraf.

4. Ruang Lingkup

Berisi:

1. Aktor atau siapa saja yang menggunakan aplikasi
2. Data apa saja yang digunakan. Contoh: data pesanan pelanggan, data armada, data rute, data pengemudi dan data realisasi pengiriman.
3. Proses dan atau metodologi yang digunakan. Proses bisnis apa saja yang dibuat. Contoh: perencanaan pengiriman, penjadwalan armada, pemantauan realisasi pengiriman, pelaporan kinerja distribusi.
4. Informasi apa saja yang dihasilkan dari aplikasi.
5. Rencana pengujian aplikasi.
6. Teknologi yang digunakan (database, programming language, framework, API, dll)
7. Batasan ruang lingkup. Contoh: digunakan di kantor pusat, tidak di kantor cabang.

5. Manfaat

Menjelaskan secara rinci manfaat bagi masyarakat. Baik masyarakat luas ataupun terbatas. Sejauh mana hasil penelitian bisa dimanfaatkan/ keuntungan yang didapatkan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

6. Landasan Teori (Optional)

Penjelasan teori, konsep, algoritma, definisi, dan model fundamental yang mendukung penelitian, sesuatu yang perlu dijelaskan dari judul

7. Penelitian Terdahulu/ State-of-the-Art (optional)

- Ulasan mendalam dan kritis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Menganalisis metode, hasil, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.
- Untuk tugas akhir berisi penjelasan sistem/regulasi/ proses bisnis dari pihak mitra/ kelompok masyarakat yang menjadi target.

8. Metodologi Penelitian (Blueprint/Resep Penelitian)

Penjelasan bagaimana proyek dilakukan dari awal sampai sistem siap diuji (tahapan proyek).

9. Jadwal Kegiatan

10. Daftar Pustaka (minimal 5, diutamakan 5 tahun terakhir)

Format Buku Laporan Tugas Akhir (Proyek)

Sistem Informasi Bisnis

Disclaimer:

- Struktur di bawah ini hanya menunjukkan struktur penulisan laporan proyek akhir SIB, namun tidak mengatur tata tulis.
- Tata tulis buku Tugas Akhir telah ditetapkan mengacu pada <https://library.petra.ac.id/using-the-library/>
- Ini bukan perubahan struktur dari sebelumnya, melainkan penajaman redaksi dan dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan topik masing-masing.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang (Kontekstual Bisnis)

Fokus: masalah bisnis dan manajemen informasi, bukan masalah teknis semata.

Berisi:

1. Profile Perusahaan klien
2. Masalah bisnis dan informasi yang terjadi
3. Related work / previous study (minimal 2 referensi studi kasus sejenis) yang menjelaskan case nya apa, solusinya apa dan hasil nya bagaimana.
4. Solusi yang diajukan
5. Jika terdapat informasi detail lainnya, dapat dimasukkan ke dalam lampiran (opsional sesuai dengan konteks Proyek Akhir), seperti misalnya:
 - Struktur organisasi
 - Deskripsi detail posisi/jabatan
 - Sejarah, visi, misi dan lain-lain
 - Dokumen organisasi seperti misalnya SOP, Form manual, Laporan internal, contoh file excel
 - Hasil wawancara atau survey

Contoh:

PT Nusantara Logistik Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa distribusi dan pergudangan produk makanan dan minuman untuk wilayah Jawa Timur. Unit kerja yang menjadi fokus Proyek Akhir ini adalah Divisi Operasional dan Perencanaan Distribusi, yang bertanggung jawab dalam perencanaan pengiriman, pengelolaan armada, serta pemantauan realisasi pengiriman dari gudang pusat ke seluruh cabang dan pelanggan utama. Dalam pelaksanaannya, divisi ini mengelola data pesanan pelanggan, data rute pengiriman, data armada, data pengemudi, serta data realisasi waktu dan biaya distribusi yang saat ini masih tersimpan pada beberapa file terpisah dan aplikasi yang tidak saling terintegrasi. Proses perencanaan pengiriman dilakukan secara semi-manual dengan menggabungkan data pesanan harian dari sistem penjualan, catatan gudang, serta laporan ketersediaan armada yang dikirimkan melalui spreadsheet oleh masing-masing koordinator lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan sering terjadinya perbedaan

data antara rencana pengiriman dan realisasi di lapangan, keterlambatan penyusunan jadwal distribusi, serta kesulitan bagi manajer operasional dalam memantau kinerja pengiriman secara menyeluruh dan tepat waktu. Selain itu, pihak manajemen juga mengalami kendala dalam memperoleh informasi kinerja distribusi, seperti tingkat ketepatan waktu pengiriman, utilisasi armada, dan biaya distribusi per rute, karena laporan harus direkap secara manual di akhir periode. Dampak dari permasalahan tersebut adalah meningkatnya risiko keterlambatan pengiriman ke pelanggan, rendahnya akurasi perencanaan distribusi, serta terbatasnya dukungan informasi bagi manajemen dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi terintegrasi yang mampu mendukung proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi distribusi berbasis data yang konsisten, real-time, dan mudah dianalisis oleh pihak operasional maupun manajemen.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Divisi Operasional dan Perencanaan Distribusi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sistem, tetapi juga berdampak langsung pada kinerja bisnis perusahaan. Ketidakterpaduan data pesanan, data armada, dan data realisasi pengiriman menyebabkan proses perencanaan distribusi sering dilakukan berdasarkan informasi yang tidak mutakhir dan tidak konsisten antar sumber. Akibatnya, penentuan rute dan penjadwalan pengiriman kurang optimal, utilisasi armada tidak merata, serta sering terjadi perubahan jadwal pengiriman secara mendadak. Dari sisi informasi manajerial, manajemen kesulitan memperoleh laporan kinerja distribusi yang akurat dan tepat waktu, seperti tingkat ketepatan waktu pengiriman, tingkat pemanfaatan armada, serta biaya distribusi per wilayah. Informasi tersebut sangat dibutuhkan sebagai dasar evaluasi kinerja operasional, pengendalian biaya logistik, serta perencanaan kapasitas armada ke depan. Kondisi ini mengakibatkan proses pengambilan keputusan strategis terkait distribusi masih banyak bergantung pada perkiraan dan pengalaman, bukan pada analisis data yang terstruktur dan terintegrasi. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi telah menjadi permasalahan bisnis dan informasi yang menghambat efektivitas pengelolaan distribusi serta pencapaian target layanan perusahaan kepada pelanggan.

Dan seterusnya.....

1.2 Rumusan Masalah

Ringkasan masalah (mengacu pada latar belakang) dan perlu dipikirkan cara menjawabnya secara realistis saat pengerjaan tugas akhir.

1.3 Tujuan Proyek

Solusi yang ditawarkan (mengacu pada latar belakang), dituliskan dalam 1 paragraf.

1.4 Ruang Lingkup

Berisi:

1. Aktor atau siapa saja yang menggunakan aplikasi
2. Data apa saja yang digunakan. Contoh: data pesanan pelanggan, data armada, data rute, data pengemudi dan data realisasi pengiriman.
3. Proses dan atau metodologi yang digunakan. Proses bisnis apa saja yang dibuat. Contoh: perencanaan pengiriman, penjadwalan armada, pemantauan realisasi pengiriman, pelaporan kinerja distribusi.

4. Informasi apa saja yang dihasilkan dari aplikasi.
5. Rencana pengujian aplikasi.
6. Teknologi yang digunakan (database, programming language, framework, API, dll)
7. Batasan ruang lingkup. Contoh: digunakan di kantor pusat, tidak di kantor cabang.

Contoh

- **Perencanaan pengiriman**
Proses ini digunakan untuk menyusun rencana pengiriman berdasarkan data pesanan pelanggan, wilayah tujuan, dan ketersediaan armada.
Aktor yang terlibat adalah staf operasional.
Output dari proses ini berupa daftar rencana pengiriman per hari.
- **Penjadwalan armada**
Proses ini digunakan untuk menentukan alokasi armada dan pengemudi pada setiap rencana pengiriman.
Aktor yang terlibat adalah koordinator lapangan.
Output dari proses ini berupa jadwal armada dan pengemudi.
- **Pemantauan realisasi pengiriman**
Proses ini digunakan untuk mencatat dan memantau status realisasi pengiriman di lapangan.
Aktor yang terlibat adalah staf operasional dan koordinator lapangan.
Output dari proses ini berupa status pengiriman dan waktu realisasi.
- **Metode peramalan penjualan digunakan pada proses perencanaan pengiriman untuk memperkirakan volume pengiriman periode berikutnya dengan menggunakan xxx.**
Input yang digunakan adalah data historis jumlah pengiriman per periode.
Aktor yang terlibat adalah manajer operasional
Output yang dihasilkan adalah nilai prediksi volume pengiriman.

BAB 2 – METODOLOGI PROYEK

Bab ini bukan menjelaskan alur program, tetapi menjelaskan bagaimana proyek dilakukan dari awal sampai sistem siap diuji (tahapan proyek). Kemudian dilanjutkan dengan sub bab yang menjelaskan masing-masing tahapan.

2.1 Tahapan 1

2.2 Tahapan 2

dst

Dipastikan dalam tahapan proyek telah mencakup studi literatur dan ulasan software sejenis.

BAB 3 – ANALISIS DAN DESAIN

3.1 Analisis

3.1.1 Analisis Permasalahan

Berisi tentang:

- ringkasan masalah utama di organisasi
- dampak masalah terhadap proses bisnis
- ringkasan alur proses saat ini (as-is)

Contoh

Divisi Operasional dan Perencanaan Distribusi menghadapi permasalahan utama berupa keterlambatan penyusunan rencana pengiriman dan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi pengiriman. Permasalahan tersebut terjadi karena data pesanan pelanggan, data armada, dan data realisasi pengiriman masih tersimpan pada beberapa media yang berbeda dan belum terintegrasi.

Proses bisnis yang berjalan saat ini dimulai dari pengambilan data pesanan pelanggan dari sistem penjualan. Data armada dan ketersediaan pengemudi diperoleh dari laporan koordinator lapangan dalam bentuk file spreadsheet. Staf perencanaan kemudian menyusun rencana pengiriman secara manual dan mendistribusikan jadwal kepada koordinator lapangan. Selanjutnya, data realisasi pengiriman dicatat terpisah dan direkap pada akhir periode untuk keperluan pelaporan.

Kondisi tersebut menyebabkan manajer operasional tidak dapat memperoleh informasi kinerja distribusi secara cepat dan akurat, sehingga proses evaluasi dan pengambilan keputusan menjadi kurang optimal.

Dan seterusnya...

3.1.2 Analisis Kebutuhan Informasi

Berisi:

- siapa aktornya
- membutuhkan informasi apa
- untuk aktivitas atau Keputusan apa

Contoh (dalam bentuk tabel, bisa dituliskan dalam bentuk paragraf atau poin)

Peran pengguna	Informasi yang dibutuhkan	Tujuan penggunaan
Staf perencanaan distribusi	prediksi volume pengiriman per wilayah	menyusun rencana pengiriman
Koordinator lapangan	jadwal armada dan pengemudi	mengatur pelaksanaan pengiriman
Manajer operasional	tingkat ketepatan waktu pengiriman	evaluasi kinerja distribusi

Note: tabel harus dijelaskan dalam kalimat. Di atas hanya contoh saja, pedoman tata tulis tetap mengacu pada pedoman dari perpustakaan UK Petra.

3.1.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Berisi:

- Kebutuhan fungsional sistem (diturunkan dari subbab 3.1.1 dan 3.1.2)
- Kebutuhan non fungsional sistem (opsional)

3.2 Desain Sistem

3.2.1 Blok Diagram Desain Sistem

Menunjukkan:

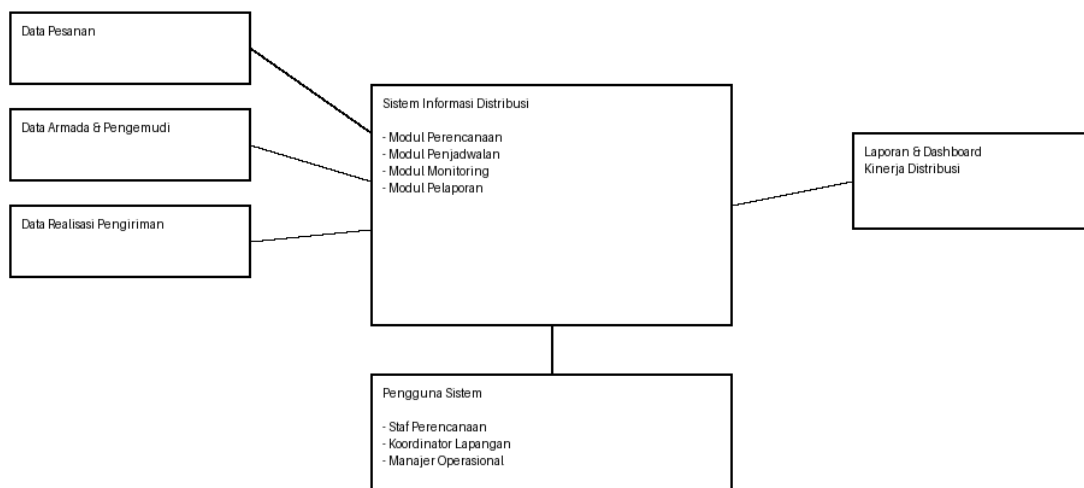
- sumber data
- modul utama
- pengguna
- output

Contoh :

Blok diagram sistem terdiri atas:

- sumber data berupa data pesanan, data armada, dan data realisasi pengiriman
- modul utama sistem yaitu modul perencanaan pengiriman, modul penjadwalan armada, modul monitoring pengiriman, dan modul pelaporan kinerja
- pengguna sistem yaitu staf perencanaan distribusi, koordinator lapangan, dan manajer operasional
- output berupa laporan dan dashboard kinerja distribusi

Contoh:



3.2.2 Desain Aplikasi

Berisi:

1. Proses bisnis yang diusulkan (to be), selaras dengan ruang lingkup atau penambahan.
2. Use case (atau menggunakan DFD)
3. Activity diagram (boleh diletakkan di lampiran)
4. ERD / class diagram

Contoh:

Sistem yang diusulkan terdiri atas modul perencanaan pengiriman, modul penjadwalan armada, modul pemantauan realisasi pengiriman, dan modul pelaporan kinerja. Sumber data sistem berasal dari data pesanan, data armada, dan data realisasi pengiriman. Pengguna sistem terdiri atas staf perencanaan distribusi, koordinator lapangan, dan manajer operasional.

Proses bisnis yang dikomputerisasi meliputi perencanaan pengiriman, penjadwalan armada, pemantauan realisasi pengiriman, dan pelaporan kinerja distribusi. Interaksi antara aktor dan sistem digambarkan menggunakan use case diagram seperti pada Gambar 3.x

Dan seterusnya.

3.2.3 Pengolahan data dan Metode yang Digunakan (jika ada)

Subbab 3.2.3 wajib ada jika TA menggunakan metode atau algoritma. Contoh:

- forecasting
- rekomendasi
- perankingan
- klasifikasi
- clustering
- atau perhitungan analitik lainnya.

Untuk setiap metode/algoritma harus dituliskan:

- digunakan pada proses bisnis yang mana, misal Perencanaan pengiriman dan diberi penjelasan
- tujuan pengolahan, contoh memperkirakan volume pengiriman pada periode berikutnya sebagai dasar penyusunan rencana pengiriman dan seterusnya
- metode yang digunakan, contoh Moving average dan diberi penjelasan.
- data input, contoh diambil dari jumlah pengiriman periodedan seterusnya
- output yang dihasilkan, contoh volume pengiriman untuk periodedan seterusnya
- informasi apa yang didukung dengan metode tersebut, contoh informasi volume pengiriman digunakan oleh staf perencanaan distribusi untuk....dan seterusnya

BAB 4 – PENGUJIAN SISTEM

- Bab ini bertujuan untuk membuktikan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan proses bisnis dan kebutuhan informasi organisasi.
- Test case scenario, UAT, SUS dan lain-lain
- Pengujian sistem tidak berisi user manual.

BAB 5 – KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan harus secara eksplisit:

- menjawab setiap rumusan masalah di Bab 1
- berdasarkan hasil pengujian di Bab 4

Saran berisi:

- keterbatasan sistem
- peluang pengembangan lanjutan